Física Computacional (106018C)

Taller 5 — Método de Monte Carlo y convergencia

Semana 5 — Lenguaje: Fortran 2008 / Python

Cristian Andrés Cárdenas Muñoz (2518531) — 26/10/2026

---

1. Contexto físico. En física computacional, el muestreo aleatorio permite aproximar integrales y promedios de sistemas donde evaluarlos directamente puede resultar costoso. Como caso de referencia con solución conocida, se estimó el área del círculo unitario (π) y la integral de $\sin x$ en $[0, \pi/2]$, para examinar precisión y convergencia.

2. Método. Se usó Monte Carlo de acierto y error para el área del círculo y los métodos de valor medio (VM) y acierto y error (AE) para la integral. Se hicieron 20 corridas por cada $N = 10^2, \ldots, 10^7$ en el cálculo de π, y 1000 corridas de 1000 muestras para cada estimador de la integral:

$$\hat{\pi} = 4\frac{N_{\text{dentro}}}{N}, \qquad \hat{I}_{\text{VM}} = \frac{\pi}{2N}\sum_{i=1}^{N} \sin x_i, \qquad s \propto N^{-1/2}.$$

La pendiente de $\log_{10} s$ frente a $\log_{10} N$ se ajustó por mínimos cuadrados en Fortran. La misma estimación de π se repitió con el generador LCG $(57, 1, 256)$ para examinar su sesgo.

3. Resultado. Las cifras son medias de las corridas, excepto el LCG, que usa una sola secuencia periódica.

Caso	Valor obtenido	Referencia	Error relativo
π, $N = 10^7$	3.141530	3.141593	0.00198 %
Integral (VM)	0.999731	1	0.02695 %
Integral (AE)	1.000085	1	0.00852 %
π, LCG $N = 10^7$	3.093750	3.141593	1.52288 %

La pendiente fue $m = -0{,}5079$ (referencia: $-0{,}5$). Aunque la media de AE quedó algo más cerca de 1, su dispersión fue mayor: $s_{\text{AE}} = 0{,}024645$ frente a $s_{\text{VM}} = 0{,}015292$.

Verificación (PASS/FAIL): 5 de 5 controles pasaron: convergencia, pendiente, los dos estimadores de la integral y el generador LCG.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Una media cercana al valor exacto no demuestra que el algoritmo sea estable. Por ello se repitieron los cálculos para medir la dispersión y se verificó la pendiente por un procedimiento independiente. También se acumularon conteos y sumas sin guardar millones de coordenadas, reduciendo el uso de memoria; fijar las semillas permitió reproducir la revisión.

5. Conclusión. Monte Carlo se aproxima a los valores de referencia, pero mejorar la precisión estadística exige muchas más muestras. El valor medio fue más estable para esta integral; además, el LCG mostró que aumentar N no corrige un error sistemático por correlaciones. La calidad del generador importa tanto como la cantidad de puntos.

6. Uso de herramientas de IA. Se utilizó ChatGPT para ordenar y direccionar ideas, corregir dudas puntuales en codigo, revisar una redaccion neutra y formal. Las propuestas se revisan y ajustan personalmente antes de la entrega.

Código fuente y notebook: repositorio de GitHub, carpeta `Taller_5`.